1 Üslü Gösterim 9.1.1

- $a^m \cdot a^n = a^{m+n}$ $a^m : a^n = a^{m-n}$
- $(a^m)^n = a^{m \cdot n}$ $(a \cdot b)^n = a^n \cdot b^n$
- $a^0 = 1$ (a ≠ 0) $a^{-n} = \frac{1}{a^n}$
- Negatif taban: **çift** kuvvet (+), **tek** kuvvet (-). Dikkat: $-2^4 \neq (-2)^4$
- Toplama/çıkarmada **ortak çarpan** parantezine al: $3^{n+1} + 3^n = 3^n \cdot 4$
- Bilimsel gösterim: $a \cdot 10^n$, $1 \leq |a| < 10$

2 Köklü Gösterim 9.1.1

- $\sqrt[n]{a^m} = a^{\frac{m}{n}}$ (çift kökte a ≥ 0)
- $\sqrt{a^2} = |a|$ · $\sqrt[3]{a^3} = a$
- $\sqrt{a} \cdot \sqrt{b} = \sqrt{ab}$, $\frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}} = \sqrt{\frac{a}{b}}$ (a, b ≥ 0)
- Kök dışına çıkarma: $\sqrt{72} = 6\sqrt{2}$
- Yalnızca **benzer kökler** toplanır: $2\sqrt{3} + 5\sqrt{3} = 7\sqrt{3}$
- Paydayı rasyonel yapma (eşlenik): $\frac{1}{\sqrt{5} - \sqrt{2}} = \frac{\sqrt{5} + \sqrt{2}}{3}$

3 Gerçek Sayı Aralıkları 9.1.2

- $[a, b]$ kapalı (uçlar dahil, ● dolu nokta)
- (a, b) açık (uçlar hariç, ○ boş nokta)
- $[a, b)$, $(a, b]$ yarı açık; ∞ uç her zaman **açık**: $(-\infty, 3]$
- Kesişim ∩, birleşim ∪, fark \ işlemlerini **sayı doğrusunda** çiz, sonra yaz.
- Aralıktaki **tam sayıları** sayarken uçlara dikkat!

4 Aralığın Mutlak Değerle Gösterimi 9.1.2

- $|x - m| \leq r \Leftrightarrow m - r \leq x \leq m + r$
- $|x - m| > r \Leftrightarrow x < m - r$ veya $x > m + r$
- [a, b] için: merkez $m = \frac{a + b}{2}$, yarıçap $r = \frac{b - a}{2}$
- Örnek: $[2, 8] \rightarrow |x - 5| \leq 3$
- **Yorum:** |x - m| = x ile m arasındaki **uzaklık**.

5 Sayı Kümeleri ve Kapalılık 9.1.3

- $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$, $\mathbb{Q} \cup \mathbb{I} = \mathbb{R}$, $\mathbb{Q} \cap \mathbb{I} = \varnothing$
- İki farklı rasyonel/gerçek sayı arasında **sonsuz** sayı vardır ($\mathbb{N}$ ve $\mathbb{Z}$'de yoktur).
- İrrasyoneller bir işleme göre **kapalı değildir**: $\sqrt{2} \cdot \sqrt{2} = 2$, $\sqrt{2} + (-\sqrt{2}) = 0$
- Kapalı değil demek için **tek bir karşı örnek** yeter.

Küme	+	−	·	÷
$\mathbb{N}$	✓	✗	✓	✗
$\mathbb{Z}$	✓	✓	✓	✗
$\mathbb{Q}$	✓	✓	✓	✓*
$\mathbb{R}$	✓	✓	✓	✓*
$\mathbb{I}$	✗	✗	✗	✗

* sıfıra bölme hariç

6 İşlem Özellikleri (Cebirsel)

9.1.4

- Değişme: $a + b = b + a$, $a \cdot b = b \cdot a$
- Birleşme: $(a + b) + c = a + (b + c)$
- Dağılma: $a(b + c) = ab + ac$
- Etkisiz eleman: toplamada **0**, çarpmada **1**
- Ters eleman: toplamada $-a$, çarpmada $\frac{1}{a}$ ($a \neq 0$)
- Çıkarma ve bölmede değişme/birleşme **yoktur**, karşı örnekle göster.

7 Niceleyiciler ve Bağlaçlar

9.1.4

- $\forall$ "her / bütün", $\exists$ "bazı / en az bir"
- $\wedge$ "ve", $\vee$ "veya"
- Olumsuz: $\forall \leftrightarrow \exists$ yer değiştirir, yüklem değillenir.
  $\forall x \in \mathbb{R},\ x^2 \geq 0$ → değili $\exists x \in \mathbb{R},\ x^2 < 0$
- "$\forall$" önermesini çürütmek için **bir karşı örnek**, "$\exists$" önermesini doğrulamak için **bir örnek** yeter.

8 Doğrusal Referans Fonksiyon f(x) = x ve Dönüşümler

9.2.1 (bazı senaryolarda)

- $f(x) = x$: tanım ve görüntü kümesi $\mathbb{R}$, orijinden geçer, **artan**, birebir ve örten, tek fonksiyon.
- $g(x) = a \cdot f(x - r) + k$
- **r > 0**: r birim **sağa**, $f(x + r)$: r birim **sola**
- **k > 0**: yukarı, **k < 0**: aşağı öteleme
- **|a| > 1** dikleşir, **0 < |a| < 1** yatıklaşır, **a < 0** azalan olur (yansıma).
- Eğim = $\frac{\Delta y}{\Delta x}$: x 1 artınca y'nin değişimi.
- Tablo → grafik → cebirsel ifade arasında **geçiş** yapabilmelisin.
- Gerçek hayat: sabit ücret + birim ücret, $y = 40x + 150$ gibi.
- **Sorulur:** eksenleri kestiği noktalar, artan/azalan, hangi dönüşüm uygulandı?

9 Yazılıda Hangi Konudan Kaç Soru? (MEB senaryoları)

Öğrenme çıktısı	Senaryo 1	Senaryo 2	Senaryo 3	Senaryo 4
9.1.1 Üslü ve köklü gösterimler	3	2	2	3
9.1.2 Gerçek sayı aralıkları	2	1	2	1
9.1.3 Sayı kümeleri ve işlem özellikleri	1	1	1	1
9.1.4 İşlem özelliklerini cebirsel ifade etme	2	1	2	2
9.2.1 Doğrusal fonksiyonlar	–	1	2	–
Toplam	**8**	**6**	**9**	**7**

Kaynak: MEB ÖDSGM 1. Dönem Konu Soru Dağılım Tablosu (2026-2027). Okulunun hangi senaryoyu seçtiğini öğretmenine sorabilirsin.

✍ Açık Uçlu Yazılı İpuçları

- Sadece sonucu değil, **işlem adımlarını** yaz; adım başına puan alırsın.
- "Açıklayınız / gerekçelendiriniz" diyorsa **bir cümle** ile nedenini yaz.
- Grafik ve sayı doğrusu sorularında **dolu/boş nokta** ve **eksen adlarını** unutma.
- Bağlamlı sorularda sonucu **sorunun diliyle** yorumla (birimiyle!).

1. Bölüm · MEB Ders Kitabı Alıştırmaları

MEB Ders Kitabı · Alıştırmalar benzeri s.36 · 3. soru Üslü Gösterim

1. Aşağıdaki ifadenin eşitini işlemlerinizi göstererek bulunuz.

$$\frac{3^{2a} + 3^{2a-1}}{9^{a+1} - 3^{2a+3}}$$

Çözüm alanı

MEB Ders Kitabı · Alıştırmalar benzeri s.36 · 4. soru Üslü Gösterim

2. Aşağıdaki işlemin sonucunu bulunuz.

$$(1024\frac{1}{5} + 3600\frac{1}{2})\frac{1}{3}$$

Çözüm alanı

MEB Ders Kitabı · Alıştırmalar benzeri s.55 · 1. soru (tablolu) Gerçek Sayı Aralıkları

3. Aşağıdaki tabloda gerçek sayı aralıklarının farklı gösterimleri verilmiştir. Tabloda boş bırakılan bölümleri uygun şekilde doldurunuz.

Sözel İfade	Cebirsel Temsil ($x \in \mathbb{R}$)	Küme ve Aralık Gösterimi	Sayı Doğrusu Üzerinde Gösterim
En büyük iki basamaklı negatif tam sayı ile en küçük iki basamaklı pozitif tam sayı arasındaki gerçek sayılar			
	$-\frac{7}{2} \le x < \frac{5}{4}$		
		$C = \{x \mid x \ge -3, x \in \mathbb{R}\}$	
		$(-\infty, 2]$	
	$-1 < x \le 6$		
			

Çözüm alanı

MEB Ders Kitabı · Alıştırmalar benzeri s.55 · 2. soru Gerçek Sayı Aralıkları

4. $x \in \mathbb{R}$ olmak üzere aşağıdaki mutlak değerli eşitsizlikleri aralık gösterimiyle yazınız.

a) $|x - 3| < 5$

b) $|x + 4| \leq 6$

c) $|x - \frac{5}{2}| > 3$

ç) $|x - 1| \geq 7$

Çözüm alanı

MEB Ders Kitabı · Alıştırmalar benzeri s.56 · 3. soru Gerçek Sayı Aralıkları

5. Aşağıda verilen aralıkları mutlak değerli eşitsizlik olarak yazınız.

a) $\left(\frac{7}{4}, \frac{19}{4}\right)$

b) $[2\pi, 6\pi]$

c) $(-\infty, -4) \cup (10, \infty)$

ç) $(-\infty, -\frac{9}{4}] \cup [\frac{5}{4}, \infty)$

Çözüm alanı

MEB Ders Kitabı · Alıştırmalar benzeri s.56 · 4. soru Gerçek Sayı Aralıkları

6. A = [-3, 9] ve B = (-6, 5] gerçek sayı aralıkları olmak üzere aşağıdaki kümeleri sayı doğrusu üzerinde gösteriniz ve cebirsel temsille ifade ediniz.

a) $A \cap B$ b) $A \cup B$ c) $A \setminus B$

ç) $B \setminus A$ d) A' e) B'

Çözüm alanı

MEB Ders Kitabı · Alıştırmalar benzeri s.80 · 2. soru İşlem Özellikleri

7. “Tabanı 0 ile 1 arasında olan gerçek sayıların pozitif tam sayı kuvvetlerinde, kuvvet arttıkça üslü gösterimin değeri azalır.” önermesi veriliyor.

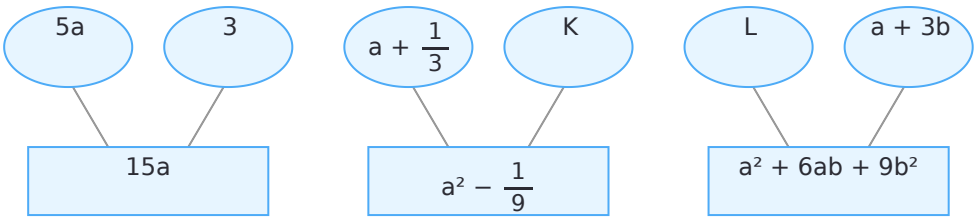
a) Önermeyi matematiksel sembol kullanarak yazınız.

b) Önermenin cebirsel ispatını yapınız.

Çözüm alanı

MEB Ders Kitabı · Alıştırmalar benzeri s.80 · 4. soru (şekilli) İşlem Özellikleri

8. Aşağıdaki şekillerde ovallerin içindeki ifadelerin çarpımı dikdörtgenlerin içine yazılmıştır ($a, b \in \mathbb{R}$).

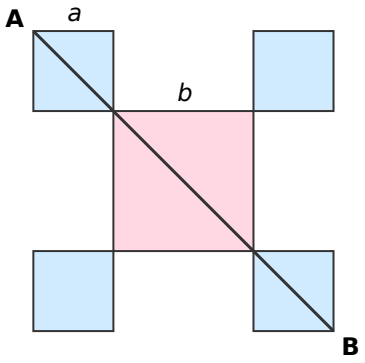


$K = \frac{\sqrt{2} - 1}{3}$ ve $L = \sqrt{50}$ olduğuna göre $a \cdot b$ ifadesinin değerini bulunuz.

Çözüm alanı

MEB Ders Kitabı · Alıştırmalar benzeri s.81 · 7. soru (şekilli) İşlem Özellikleri

9. Aşağıdaki şekilde bir kenar uzunluğu a cm olan özdeş dört karenin birer köşesi, bir kenar uzunluğu b cm olan karenin köşeleri ile çakışıktır.



$|AB| = 6\sqrt{2}$ cm ve $a \cdot b = 2$ olduğuna göre şeklin alanının kaç cm² olduğunu bulunuz.

Çözüm alanı

MEB Ders Kitabı · Alıştırmalar benzeri s.116 · 1. soru Doğrusal Fonksiyonlar

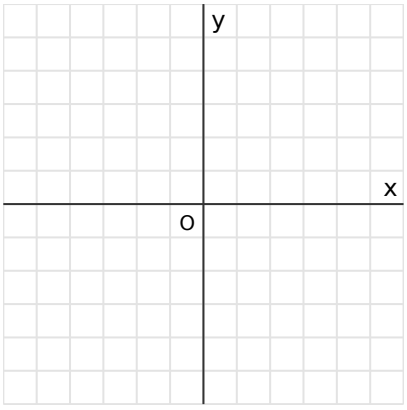
10. Aşağıda cebirsel gösterimi verilen, gerçek sayılarda tanımlı fonksiyonların grafiklerini $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = x$ doğrusal referans fonksiyonunun grafiğine uygun dönüşümleri yaparak çiziniz.

a) $g(x) = -x + 2$

b) $h(x) = 2x - 3$

c) $k(x) = \frac{1}{2}x + 1$

ç) $n(x) = -3x - \frac{3}{2}$



Çözüm alanı

MEB Ders Kitabı · Alıştırmalar benzeri s.117 · 4. soru Doğrusal Fonksiyonlar

11. Boyları 24 cm olan iki mum aynı anda yakılıyor. Mumlardan biri 4 saatte, diğeri 6 saatte tamamen eriyor. Zamana (saat) bağlı mumların boyunu (cm) veren f ve g doğrusal fonksiyonlarına göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a) f ve g fonksiyonlarının cebirsel temsillerini oluşturunuz.

b) f ve g fonksiyonlarının grafik temsillerini aynı dik koordinat sisteminde gösteriniz.

c) Fonksiyonların eğimlerini bularak bağlamdaki anlamlarını açıklayınız.

ç) Fonksiyonların eksenleri kestiği noktaları bularak bağlamdaki anlamlarını açıklayınız.

d) Fonksiyonların artanlık ve azalanlık durumlarını inceleyiniz.

e) Fonksiyonların bire bir olup olmadıklarını belirleyiniz.

f) Artanlık-azalanlık ve bire birlik ile ilgili sonuçlarınızı tanımlardan yararlanarak cebirsel olarak doğrulayınız.

Çözüm alanı

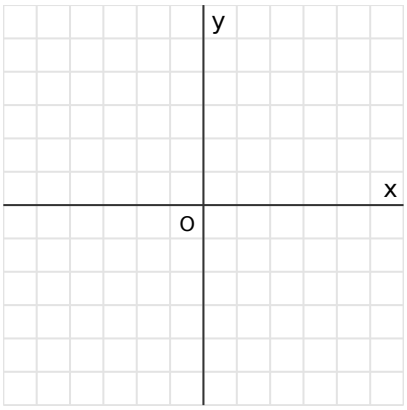
MEB Ders Kitabı · Alıştırmalar benzeri s.117 · 5. soru (a, b, c) Doğrusal Fonksiyonlar

12. m: $\mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $m(x) = -\frac{1}{3}x + 2$ ve n: $\mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $n(x) = 4x$ şeklinde tanımlı doğrusal fonksiyonlar veriliyor.

a) $f(x) = x$ referans fonksiyonunun grafiğinden yararlanarak m ve n fonksiyonlarının grafiklerini aşağıdaki dik koordinat sisteminde çiziniz.

b) Grafiklerden yararlanarak m ve n'yi temsil eden doğruların eğimlerini bulunuz ve f'nin grafiğinin eğimi ile karşılaştırınız.

c) m ve n'nin grafiklerinin f'nin grafiğine hangi dönüşümler uygulanarak çizildiğini bulunuz.



Çözüm alanı

MEB Ders Kitabı · Alıştırmalar benzeri s.119 · 7. soru Doğrusal Fonksiyonlar

13. f doğrusal fonksiyonu ile ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor.

- f'yi temsil eden doğrunun grafiği y ekseni boyunca pozitif yönde 4 birim ötelendiğinde oluşan grafiği temsil eden fonksiyon g'dir ve $g(x) = ax + 1$'dir ($a \in \mathbb{R}$).
- f fonksiyonunun sıfırı 2'dir.
- f fonksiyonunun maksimum değeri 3, minimum değeri -6'dır.

a) f'nin cebirsel temsilini bulunuz.

b) f'nin grafik temsilini çiziniz.

c) f'nin artan ya da azalanlığını inceleyiniz.

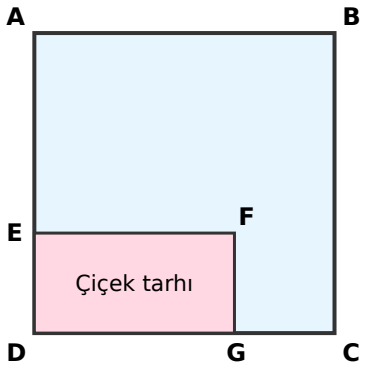
ç) f'nin işaretini inceleyiniz.

Çözüm alanı

2. Bölüm · MEB Ders Kitabı Ölçme ve Değerlendirme

MEB Ders Kitabı · Ölçme-Değerlendirme benzeri s.82 · 2. soru Köklü Gösterim

14. Ayşe Hanım, kare şeklindeki bahçesinin dikdörtgen şeklindeki bir bölümünü çiçek tarhı olarak kullanmaktadır. Bahçe ABCD karesiyle, çiçek tarhı EFGD dikdörtgeniyle modellenmiştir.



- Bahçenin alanı 72 m²'dir.
- Tarhın uzun kenarının uzunluğu, kısa kenarının uzunluğunun 2 katıdır.
- Bahçenin bir kenarının uzunluğu, tarhın kısa kenarının uzunluğunun 3 katıdır.

a) Bahçenin çevre uzunluğunun kaç metre olduğunu bulunuz.

b) Ayşe Hanım tarhın tamamına metrekaresi 450 TL olan çiçek toprağı serecektir. Ödemesi gereken tutarı bulunuz.

c) Ayşe Hanım bahçesinin çevresini çitle çevirecektir. Gereken çit uzunluğunun hangi ardışık iki tam sayı arasında olduğunu metre cinsinden bulunuz.

Çözüm alanı

MEB Ders Kitabı · Ölçme-Değerlendirme benzeri s.83 · 3. soru Gerçek Sayı Aralıkları

15. K ve E şehirlerinde ocak ayında ölçülen sıcaklık değerleriyle ilgili bilgiler aşağıda verilmiştir.

- K şehrinde aylık ortalama sıcaklık 10 °C'tur ve herhangi bir anda ölçülen sıcaklık ortalamadan en fazla 6 °C sapmaktadır.
- E şehrinde aylık ortalama sıcaklık 3 °C'tur. En düşük sıcaklık -5 °C, en yüksek sıcaklık 11 °C olarak ölçülmüştür.

a) K ve E şehirlerinde ölçülebilecek sıcaklık değerlerini mutlak değerli eşitsizlik ve gerçek sayı aralığı biçiminde gösteriniz.

b) Ölçülen bir sıcaklık değerinin hem K hem E şehrine ait olabileceği biliniyor. Bu sıcaklığın alabileceği değerleri aralık, küme gösterimi ve sayı doğrusunda gösteriniz.

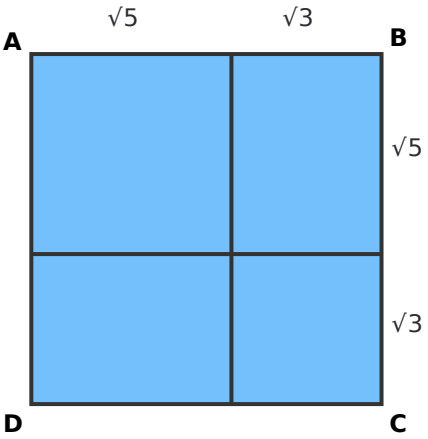
c) Ölçülen bir sıcaklığın K şehrine ait olup E şehrine ait olmadığı biliniyor. Alabileceği değerleri aynı biçimlerde gösteriniz.

ç) Ölçülen bir sıcaklığın K veya E şehrine ait olduğu biliniyor. Alabileceği değerleri aynı biçimlerde gösteriniz.

Çözüm alanı

MEB Ders Kitabı · Ölçme-Değerlendirme benzeri s.85 · 7. soru (şekilli) İşlem Özellikleri

16. Aşağıda kare şeklindeki bir oyun kartı verilmiştir. Kartın yüzeyi kare ve dikdörtgen şeklindeki parçalara ayrılmış, her bir parçanın bir kenarının uzunluğu (cm) şekil üzerinde gösterilmiştir.



a) Oyun kartında verilen uzunluklardan yararlanarak $(\sqrt{5} + \sqrt{3})^2$ ifadesinin eşitini geometrik temsiller yardımıyla bulunuz.

b) $(\sqrt{5} + \sqrt{3})^2$ ifadesinin eşitini gerçek sayılarda işlem özelliklerini kullanarak bulunuz. Bulduğunuz ifadeyi a maddesindeki sonuçla karşılaştırınız.

Çözüm alanı

MEB Ders Kitabı · Ölçme-Değerlendirme benzeri s.86 · 10. soru (çoktan seçmeli) Üslü Gösterim

17. Bir baz istasyonu, bulunduğu noktanın $2{,}35 \cdot 10^4$ m uzağına kadar sinyal ulaştırabilmektedir. Deniz, Ece ve Fatih'in baz istasyonuna uzaklıkları sırasıyla $1{,}9 \cdot 10^4$ m, $0{,}24 \cdot 10^5$ m ve $230 \cdot 10^2$ m'dir.

Buna göre sinyal Deniz, Ece ve Fatih'ten hangilerine ulaşır?

A) Yalnız Deniz
B) Deniz ve Ece
C) Ece ve Fatih
D) Deniz ve Fatih
E) Deniz, Ece ve Fatih

Çözüm alanı

3. Bölüm · OGM Materyal Yazılıya Hazırlanıyorum

OGM Materyal · Yazılıya Hazırlanıyorum 2025-2026 benzeri 4. soru Sayı Kümeleri

18. Bir masa oyununda oyuncuların alabileceği puanların kümesi $A = \{x \mid x = 3n + 1, n \in \mathbb{Z}\}$ olarak belirlenmiştir.

Buna göre A kümesi için

I. Sıralı olma özelliği vardır.

II. Arada olma özelliği vardır.

III. Toplama işlemine göre kapalılık özelliği vardır.

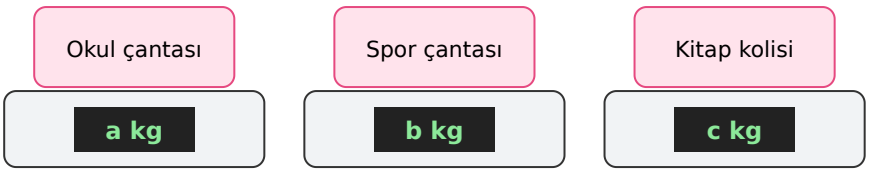
IV. Çarpma işlemine göre kapalılık özelliği vardır.

ifadelerinin doğru ya da yanlış olma nedenlerini, verilen özellikleri açıklayarak yazınız.

Çözüm alanı

OGM Materyal · Yazılıya Hazırlanıyorum 2025-2026 benzeri 6. soru (şekilli) İşlem Özellikleri

19. Bir tartı kullanılarak okul çantası, spor çantası ve kitap kolisinin kütleleri ölçülmüş ve tartıda görünen değerler aşağıda verilmiştir.



- Okul çantasının kütlesi, kitap kolisinin kütlesinden 8 kilogram fazladır.
- Spor çantasının kütlesi, okul çantasının kütlesinden 4 kilogram azdır.

Buna göre $a^2 + c^2 - 2b^2$ ifadesinin değerini bulunuz.

Çözüm alanı

4. Bölüm · Ülke Geneli Ortak Yazılı ve Benzerleri

Ülke Geneli Ortak Yazılı 2025-2026 benzeri Sabah oturumu · 1. soru Üslü Gösterim

20. Bir deniz suyu örneğinin 1 litresinde bulunan bakteri ve virüs sayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Canlı	Sayı
Bakteri	$0{,}08 \cdot 10^{9}$
Virüs	$0{,}3 \cdot 10^{11}$

Bu örnekteki bakteri ve virüslerin toplam sayısı $K \cdot 10^{7}$ olduğuna göre K'nin değerini işlemlerinizi göstererek bulunuz.

Çözüm alanı

Ülke Geneli Ortak Yazılı 2025-2026 benzeri Öğle oturumu · 1. soru Üslü Gösterim

21. K, L ve M istasyonlarının doğrusal bir demir yolu hattı üzerindeki konumları aşağıda verilmiştir.



K istasyonu L istasyonu M istasyonu

K ve L istasyonları arasındaki uzaklık $0{,}52 \cdot 10^6$ m, L ve M istasyonları arasındaki uzaklık $18 \cdot 10^4$ m'dir. K ve M istasyonları arasındaki uzaklık $A \cdot 10^5$ m olduğuna göre A'nın değerini işlemlerinizi göstererek bulunuz.

Çözüm alanı

Ülke Geneli Ortak Yazılı 2025-2026 benzeri Sabah oturumu · 2. soru Köklü Gösterim

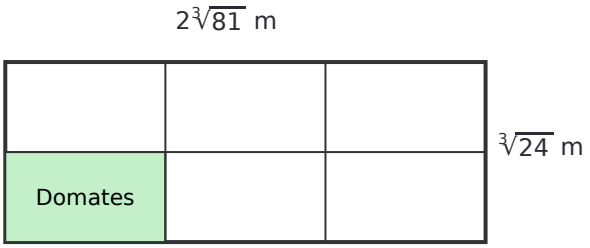
22. Aşağıdaki işlemin sonucunu işlemlerinizi göstererek bulunuz.

$$\frac{1}{\sqrt{7}-\sqrt{3}}-\frac{\sqrt{3}}{4}$$

Çözüm alanı

Ülke Geneli Ortak Yazılı 2025-2026 benzeri Sabah oturumu · 3. soru (yalnızca sayılar değişti) Köklü Gösterim

23. Kenar uzunlukları $2\sqrt[3]{81}$ m ve $\sqrt[3]{24}$ m olan dikdörtgen şeklindeki bir bahçe aşağıda modellenmiştir. Bu bahçe 6 eş dikdörtgensel bölgeye ayrılmış ve bu bölgelerden birine domates ekilmiştir.



Buna göre domates ekili bölgenin çevresinin uzunluğunu metre cinsinden işlemlerinizi göstererek bulunuz.

Çözüm alanı

Ülke Geneli Ortak Yazılı 2025-2026 benzeri Sabah oturumu · 4. soru Gerçek Sayı Aralıkları

24. Bir araştırmada iki farklı bitki türünün yetişebildiği yükselti aralıklarının en küçük ve en büyük değerleri tabloda verilmiştir.

	En Küçük Yükselti (m)	En Büyük Yükselti (m)
1. tür	1000	2400
2. tür	300	1700

1. türün yetişebildiği yükselti değerlerinin aralığı A, 2. türünkiler B kümesiyle gösteriliyor. **Buna göre A ∩ B kümesini aralık gösterimi ile yazınız.**

Çözüm alanı

seMatematik özgün · Ortak sınav tarzında Sabah 4. sorunun benzeri Gerçek Sayı Aralıkları

25. Bir okulda 9-A sınıfının matematik sınavı puanları en düşük 35, en yüksek 92; 9-B sınıfının puanları ise en düşük 48, en yüksek 100'dür. 9-A'nın puan aralığı A, 9-B'ninki B kümesiyle gösteriliyor.

a) $A \cup B$ kümesini aralık gösterimi ile yazınız.

b) $A \setminus B$ kümesini aralık gösterimi ile yazınız ve sayı doğrusunda gösteriniz.

Çözüm alanı

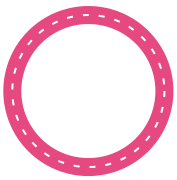
seMatematik özgün · Ortak sınav tarzında Sabah 6. sorunun benzeri Sayı Kümeleri

26. "İrrasyonel sayılar kümesi çarpma işlemine göre kapalıdır." önermesinin yanlış olduğunu karşıt örnek sunarak gösteriniz.

Çözüm alanı

Ülke Geneli Ortak Yazılı 2025-2026 benzeri Öğle oturumu · 5. soru (sporcu bandı → öğrencinin tokası) Gerçek Sayı Aralıkları

27. Zehra'nın esnek saç tokasının esnetilmemiş hâldeki çevre uzunluğu 9 cm'dir.



Çevre uzunluğu: 9 cm
(esnetilmemiş hâli)

Bu toka esnetildiğinde çevre uzunluğu en fazla 21 cm'ye kadar uzayabilmektedir.

Buna göre tokanın çevre uzunluğunun alabileceği değerlerin aralığını mutlak değerli eşitsizlik olarak yazınız.

Çözüm alanı